IDEAL AI · REGULATORY AI PROPOSAL

AI 기반 의료기기 규제 대응 문서 자동화 시스템

법규를 알려주는 AI에서, 규제 대응 업무를 완성하는 AI로.

규정을 검색하는 AI가 아니라, 기업의 제품과 자료를 이해하고
규제 대응 문서를 완성하는 Regulatory AI System을 제안합니다.

Regulatory Workflow AI | Rule Engine | Hybrid RAG | Evidence-first Generation | Human-in-the-loop

HYU
한양대학교 AI 공학대학원 석사 연구진 출신 개발 진행
대표 · 장은선

01 · PROBLEM DEFINITION

의료기기 제조사 RA 담당자와 규제 대응 전문가가 겪는 실제 문제

의료기기 제조사의 RA(Regulatory Affairs) 담당자와 규제 대응 전문가는 제품 개발 이후에도 방대한 규제 업무를 반복적으로 수행해야 합니다. 동일한 의료기기라도 등급·국가·사용목적에 따라 요구 문서와 기준이 달라지기 때문에, 단순 생성형 AI나 법규 검색 챗봇만으로는 실무를 대체하기 어렵습니다.

규정 탐색 비용

품목·등급·판매국가별 관련 법규와 가이드라인을 반복 확인해야 하며, 법규 개정 시 영향 범위를 수동으로 파악해야 합니다.

분산된 내부 Evidence

제품사양, 시험결과, IFU, 임상자료가 서로 다른 파일과 버전에 흩어져 있어 필요한 근거를 찾는 것 자체가 오래 걸립니다.

문서 간 불일치

동일 제품 정보가 여러 문서에 반복되면서 모델명·수치·버전 불일치가 발생하고, 검토에 상당한 시간이 소요됩니다.

검토 의존성

누락 여부와 규정 적합성이 숙련 담당자 경험에 의존하여, 담당자 교체 시 업무 연속성이 크게 떨어집니다.

> **자동화의 대상은 '문장 작성'만이 아니라**
> **규정 판단 → Evidence 연결 → 문서 생성 → 검증의 전체 워크플로우입니다.**

02 · DIFFERENTIATION

단순 GPT 연결이 아닌, 규제 업무가 실제로 작동하는 AI 시스템

비교 항목	일반 GPT 챗봇	IDEAL AI Regulatory System
법규 판단	LLM이 추측·생성	**Rule Engine으로 명시적 판정** — 재현 가능, 추적 가능
정보 출처	사전학습 지식 기반	**Hybrid RAG** — 최신 규정 DB + 기업 내부자료 동시 검색
Hallucination 방지	거의 없음	**Evidence-first** — 근거 없으면 [REVIEW] 표시, 임의 작성 금지
출처 추적	없음	**생성 내용 → 자료 → 규정 → 조항까지 연결**
법규 개정 대응	재학습 필요	**Knowledge Base 업데이트만으로 즉시 반영**
결과물	자유형 텍스트	**Template 기반 구조화 문서 + DOCX/PDF 출력**

IDEAL AI는 단순 웹에 ChatGPT API를 연결하는 형태가 아닙니다. **기업 내부 데이터와 AI를 실제 업무 프로세스에 연결하는 AI Engineering**을 핵심으로 합니다.
기업 데이터 → AI 판단 → 업무 프로세스 → 실제 산출물까지 연결하는 것이 IDEAL AI의 방식입니다.

03 · TARGET WORKFLOW

Search AI가 아닌, Regulatory Workflow AI

A사의 제품정보와 내부자료가 입력되는 순간부터 전문가 검토를 거쳐 제출 문서가 출력되기까지 — 전 과정을 하나의 시스템이 지원합니다.

INPUT
제품정보
내부자료 업로드

↓

CLASSIFY
품목·등급
사용목적 분석

↓

DECIDE
적용 규정
필수 문서 판별

↓

RETRIEVE
내부자료
근거 자동 검색

↓

GENERATE
문서 초안 생성

+ 누락 표시

↓

REVIEW & OUT
전문가 검토
DOCX/PDF 출력

Rule Engine

규정 판단

제품·등급·국가·사용목적에 따라 적용 규정과 필수 제출 문서를 명시적으로 판정합니다. LLM의 추측에 맡기지 않습니다.

Hybrid RAG

근거 검색

규제 Knowledge Base(법령·고시·가이드라인)와 기업 내부자료에서 Section별 작성 근거를 동시에 검색합니다.

Evidence-first LLM (근거 중심 생성)

문서 생성

확보된 근거 안에서만 문서 초안을 작성하고, 근거가 없는 항목은 [검토 필요]로 분리하며 임의로 채우지 않습니다.

04 · DOCUMENT INTELLIGENCE

업로드된 문서를 단순 저장하지 않고 'AI가 활용 가능한 지식'으로 구조화합니다.

기업 내부자료는 항상 정리된 형태로 존재하지 않습니다. PDF, DOCX, XLSX, HWP/HWPX, 이미지 스캔 등 다양한 형식을 AI가 검색·활용할 수 있도록 변환하는 것이 워크플로우의 첫 번째 핵심 단계입니다.

STEP 01

Multi-format Parsing

PDF·DOCX·XLSX·HWP·이미지 스캔 문서에서 본문, 제목 구조, 표, 메타데이터를 추출합니다.

STEP 02

Semantic Segmentation

문서를 의미 단위로 분리하고 제품사양·시험·임상·위험 등 유형 태그를 부여합니다.

STEP 03

Entity Extraction

모델명, 사용목적, 성능수치, 시험결과 등 핵심 정보를 구조화된 데이터로 변환합니다.

STEP 04

Product Master

여러 문서에 흩어진 동일 제품 정보를 하나의 기준 데이터로 통합·연결합니다.

STEP 05

Evidence Indexing

원본 파일·페이지·Section을 보존한 채 검색 인덱스를 구축합니다.

STEP 06

Conflict Detection

문서 간 수치·표현이 상충할 경우 자동 확정하지 않고 검토 대상으로 분류합니다.

05 · SYSTEM ARCHITECTURE

의료기기 규제 업무에 맞는 Hybrid Regulatory AI Architecture

단일 LLM에 모든 판단을 맡기지 않습니다. Hallucination, 규정 누락, 잘못된 법규 적용을 방지하기 위해 네 개의 레이어가 역할을 분리합니다.

① Rule Engine
규제 판단

무엇을 지켜야 하는가?
제품군·품목·등급·사용목적·판매국가에 따라 적용 규정, 요구 문서, 필수 작성항목을 명시적으로 판정합니다. 동일 입력에 항상 동일한 결과를 보장하며, 법규 개정 시 Rule만 독립적으로 업데이트합니다.

② RAG Engine
근거 검색

어떤 근거가 있는가?
규제 Knowledge Base와 기업 내부자료에서 Semantic + Keyword + Metadata Filtering + Re-ranking으로 Section별 근거를 동시에 검색합니다. 검색 결과의 출처·버전은 생성 결과에 함께 보존됩니다.

③ LLM
문서 생성

어떻게 작성할 것인가?
Rule Engine이 결정한 요구사항과 RAG가 검색한 근거를 기반으로 승인된 문서 Template에 맞게 초안을 생성합니다. 근거가 없는 항목은 그럴듯하게 채우지 않고 REVIEW 상태로 표시합니다.

④ Validation
AI 검증

제대로 작성되었는가?
1차 생성 결과를 2차 AI가 다시 검토합니다. 필수항목 누락, 출처 없는 주장, 내부자료와 생성 내용 불일치, 문서

간 표현 충돌, 적용 규정 누락을 재검사하여 Human Review 전 품질을 확보합니다.

06 · EVIDENCE-FIRST GENERATION

AI가 왜 이렇게 작성했는지 근거까지 역추적할 수 있습니다.

생성된 문서의 주요 내용은 사용된 내부자료, 적용 규정, 해당 조항까지 연결됩니다. 전문가는 처음부터 다시 조사하는 것이 아니라 **AI가 제시한 근거를 검증하는 방식**으로 업무를 전환할 수 있습니다.

- ✓ 생성 내용 → 사용 내부자료 → 적용 규정 → 해당 조항까지 추적
- ✓ 근거 부족 항목은 [REVIEW] 상태로 분리 표시
- ✓ AI 생성 / 사람 수정 / 최종 승인본 구분 기록
- ✓ 출처 파일명·페이지까지 보존
- ✓ 향후 수정 이력으로 기업별 작성 방식 개선 가능

Evidence Trace · 5.2 위험 통제 조치

판단	해당 제품은 절연 내압 시험 자료가 추가로 필요합니다.
판단 근거	의료기기 기준규격 제17조 제3항
확인된 자료	**시험성적서_Rev3.pdf · p.17**
상태	⚠ 근거 일부 부족
권장 조치	절연 내압시험 추가 자료 업로드 필요

Evidence-first Generation 07

07 · REGULATORY GAP ANALYSIS

단순 문서 작성을 넘어 — 규제 대응 준비 현황을 한눈에 파악합니다.

제품정보와 보유 자료를 Rule Engine 기반으로 분석하여 규제 요구사항별 충족 여부를 자동으로 분류합니다. 이 기능이 더해지면 AI 문서 작성기에서 **AI Regulatory Assistant**로 제품 가치가 크게 올라갑니다.

요구사항	관련 보유자료	상태	AI 판단
제품 기본정보	제품설명서_v2.pdf	✅ 충족	필수정보 확인 완료
위험분석	Risk_Analysis.xlsx	⚠ 부분 충족	일부 Hazard 항목 근거 부족
시험자료	Test_Report_Rev3.pdf	✅ 충족	주요 성능시험 자료 확인
임상 근거	—	❌ 미충족	임상평가 관련 자료 없음 · 추가 필요
라벨링	Label_Draft_v1.pdf	🔍 검토 필요	필수 표기항목 일부 미확인

※ 충족 여부는 Rule Engine이 판정한 요구사항과 업로드된 자료를 대조하여 분류합니다. 최종 적합성 판단은 전문가 검토를 통해 확정합니다.

08 · VALIDATION & HUMAN REVIEW

AI가 생성하고, AI가 다시 검증하고, 전문가가 최종 승인합니다.

AI Validation Layer

증거 기반 생성 결과를 2차 AI가 다시 검토합니다. 의료기기 규제 문서에서 허용되기 어려운 오류를 Human Review 전에 걸러냅니다.

📝 **Generate — 문서 초안 생성**

←

🔍 **Retrieve & Verify — 근거자료 재확인**

←

✅ **Validate — 필수항목·불일치·출처 없는 주장 검사**

←

👤 **Human Review — 전문가 최종 검토 및 승인**

Human-in-the-loop

의료기기 규제 업무 특성상 AI가 최종 승인자가 되어서는 안 됩니다. 전문가 검토 프로세스는 시스템의 필수 단계입니다.

- ✓ AI 초안 생성 → 전문가 수정 → 승인 → 최종 출력 흐름
- ✓ AI 생성 내용과 사람이 수정한 내용을 구분하여 기록
- ✓ 수정 이력을 통해 기업별 선호 표현·작성 방식 개선 가능

✓ **AI 출력의 최종 책임은 검토자(전문가)에게 있으며, 시스템은 모든 생성 근거를 추적 가능한 형태로 제공합니다**

Validation 검사 항목

필수항목 누락 | 출처 없는 주장 | 내부자료 불일치 | 적용 규정 누락 | 문서 간 표현 충돌

09 · DEVELOPMENT SCOPE & ESTIMATE

1차 제안: Regulatory AI Engine 구축

Workstream	구축 내용	금액
01. 요구사항 분석 및 규제 모델링	대상 문서·규정 범위 확정, Regulatory Rule 설계	200만원
02. 규제 Knowledge Base 구축	식약처 법령·고시·가이드라인 수집·정규화·인덱싱	200만원
03. RAG 파이프라인 개발	내부자료 파싱, Hybrid 검색, Metadata 관리	300만원
04. 문서 생성 AI 엔진	Rule Engine + Evidence-first 초안 생성 Workflow	400만원
05. Validation + Gap Analysis	누락·근거·일관성 검증 구현	200만원
06. Web Application + Export	UI, DOCX/PDF 출력, QA	200만원
합계 (VAT 별도)		**1,500만원**

투입 인력: AI 엔지니어 2인 (한양대학교 AI 공학대학원 석사, RAG·LLM Agent 구현 경험 보유) · 기간: 약 5주 · LLM/Cloud API 사용료 별도

💬 **위 금액은 기준 견적이며, 구축 범위·제공 데이터·일정에 따라 별도 협의 가능합니다.** 예산 규모나 우선 구축 범위를 먼저 공유해 주시면 그에 맞는 제안을 드립니다.

공동 개발 구조 안내

의료기기 규제 Rule과 문서 기준에 대한 전문지식은 고객사(또는 공동 전문가)에서 제공하고, IDEAL AI가 이를 시스템화하는 구조로 진행합니다. **의료기기 규제 전문성 × IDEAL AI의 AI Engineering**의 결합이 이번 프로젝트의 핵심입니다.

10 · EXPANSION VISION

1차 구축 이후, 시스템이 성장하는 방향

이번 제안은 핵심 기술을 구현하고 실제 업무 적합성을 검증하는 1차 구축입니다. 그 결과를 기반으로 실무 시스템으로 단계적으로 확장합니다.

현재 제안

1차 · Regulatory AI Engine

· 대표 품목 기반 핵심 기술 구현
· 규제 Knowledge Base 구축
· RAG + Rule Engine + LLM 통합
· 대표 문서 1~2종 생성
· Regulatory Gap Analysis
· 전문가 검토 흐름 확인

→

1차 완료 후

실무형 시스템

· 복수 제품·사용자 관리
· 기술문서 / 위험관리 / 임상평가
· 전문가 검토 Workflow
· Regulatory Knowledge Management
· DOCX / PDF Export
· 관리자 기능

→

장기 방향

Regulatory Intelligence Platform

· 다중 기업 SaaS 구조
· Regulation Change Impact Analysis
· FDA / EU MDR 글로벌 확장
· 법규 버전 관리
· Audit Log / 기업별 Template
· 규정 개정 자동 감지

이번 1차 구축 아키텍처는 처음부터 이 확장을 고려하여 설계합니다. 실무 단계와 플랫폼 단계의 구체적인 범위와 일정은 1차 완료 후 결과를 보고 함께 결정합니다.

11 · MAINTENANCE & SUPPORT

납품 이후에도 시스템이 계속 현업에서 작동하도록 지원합니다.

초기 안정화

1개월 무상

납품 직후 안정화 기간

· 시스템·AI Workflow 오류 수정

· 문서 출력 문제 해결

· 기술 문의 대응

Basic 유지보수

월 50 ~ 100만원

안정 운영 지원

· 버그 수정 및 기능 개선

· Knowledge Base 소규모 업데이트

· 기술 문의 대응

AI 운영·고도화

월 150 ~ 300만원

AI 품질 지속 개선

· 모델/API 운영 모니터링

· RAG 품질 개선

· Prompt/Agent 고도화

· Template 추가 및 기능 경미 개선

외부 서비스 비용 안내

LLM API (OpenAI, Claude 등), Cloud 인프라(AWS/GCP), OCR 등 외부 서비스 사용료는 개발·유지보수 비용과 **별도로 실사용량 기준 청구**됩니다. 초기 운영 규모에 따라 월 10~50만원 수준으로 예상되며, 사용량 최적화 가이드를 함께 제공합니다.

12 · ABOUT IDEAL AI

From Idea to Ideal AI —
기획부터 배포까지 AI 제품 전 과정을 함께합니다

HYU

한양대학교 AI 공학대학원 석사 연구진 출신
RAG·LLM Agent·문서 AI 시스템 구현 경험 보유

IDEAL AI는 기업 내부 데이터와 AI를 실제 업무 프로세스에 연결하는 AI Engineering을 핵심으로 합니다. RAG · LLM Agent · 업무 자동화 등 엔터프라이즈 AI 제품을 평균 8주 이내 구현합니다.

이번 프로젝트의 파트너십 구조

의료기기 규제 전문가의 Domain Knowledge
× IDEAL AI의 AI Engineering

IDEAL AI는 규제를 직접 책임지는 것이 아니라, 전문가의 규제 판단을 AI 시스템으로 구현하는 기술 파트너입니다. 규제 Rule과 판단 기준은 전문가와 함께 설계합니다.

핵심 기술

RAG | LLM Agent | LangChain | OpenAI / Claude | Vector DB | Rule Engine | Document AI | FastAPI | LLM Fine-tuning | LoRA / QLoRA

Contact

👤 장은선 · 대표

hello@ideal-ai.co.kr

010-3541-9798

idealai.eunseon.com

PROPOSAL END

의료기기 규제 전문성은 전문가에게, 복잡한 반복 업무는 AI에게.

IDEAL AI는 규제 전문가의 판단을 대체하는 것이 아니라,
전문가가 더 빠르고 정확하게 판단할 수 있도록
규제 지식을 실제 업무 시스템으로 구현하는 AI 기술 파트너가 되겠습니다.

다음 단계 — 구축 범위 협의 미팅을 제안드립니다.

📧 hello@ideal-ai.co.kr · 📞 010-3541-9798

예산 규모나 우선 구축 범위를 공유해 주시면 맞춤 제안을 드립니다.

Regulatory Intelligence | Document AI | Enterprise RAG | Human-in-the-loop

idealai.eunseon.com

Thank you.